

SISTEMA FINANCEIRO - FINANCE CORE

Bootcamp Hackathon COBOL 2026

Autor: João Antonio Ginuino Carvalho

Este documento reúne as capturas de tela das execuções dos programas COBOL do projeto (BHCPH000 e BHCPH001) e o diagrama de arquitetura que mostra como os programas, copybooks e arquivos se conectam.

Brasília - DF
2026

1. EXECUÇÃO DO BHCPH000 (GERADOR DE MASSA)

Aqui está a evidência de quando rodei só o programa BHCPH000, o gerador da massa oficial. Ele gravou os 20 clientes e as 40 transações sem nenhum erro ("TOTAL CLIENTES COM ERRO" e "TOTAL TRANSACOES COM ERRO" ficaram zerados). É essa execução que cria os arquivos BHCFHCLI.txt e BHCFHTRA.txt, que depois o BHCPH001 vai ler.

```
cd output && ../bin/BHCPH000
*****
* SIGLA.....: BHC - BOOTCAMP HACKATHON COBOL
* PROGRAMA...: BHCPH000
* ANALISTA...: JOSE HILARIO VERAS LEITE JUNIOR
* AUTOR.....: JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO
* DATA/HORA.: 05/07/2026 - 19:53:43
* OBJETIVO...: GERADOR DE MASSA - FINANCE CORE
* EXECUCAO...: COBOL - BATCH
*****

-----
TOTAL CLIENTES GRAVADOS      : 00020
TOTAL CLIENTES COM ERRO     : 00000
TOTAL TRANSACOES GRAVADAS   : 00040
TOTAL TRANSACOES COM ERRO   : 00000
-----

❖ joao@joao-linux: ~/hackathon/Hackathon-Stefanini-2026$
```

Imagem 1: Execução do BHCPH000

2. EXECUÇÃO DO BHCPH001 (SISTEMA FINANCEIRO)

Essa captura mostra o BHCPH001 processando os 20 clientes e as 40 transações geradas na etapa anterior. Ele validou cada transação, aprovou 19 e rejeitou 21, gravou os registros correspondentes no extrato e no log, e ainda gerou as 151 linhas do JSON final. É a prova de que a regra de negócio (delegada ao subprograma BHCSH001) e a geração dos três arquivos de saída estão funcionando.

```
cd output && ../bin/BHCPH001
*****
* SIGLA.....: BHC - BOOTCAMP HACKATHON COBOL
* PROGRAMA...: BHCPH001
* ANALISTA...: JOSE HILARIO VERAS LEITE JUNIOR
* AUTOR.....: JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO
* DATA/HORA.: 05/07/2026 - 19:54:04
* OBJETIVO...: SISTEMA FINANCEIRO - FINANCE CORE
* EXECUCAO...: COBOL - BATCH
*****
-----
TOTAL CLIENTES LIDOS      : 00020
TOTAL TRANSACOES LIDAS   : 00040
TOTAL TRANSACOES VALIDAS : 00019
TOTAL TRANSACOES REJEITADAS: 00021
TOTAL REGISTROS EXTRATO   : 00019
TOTAL REGISTROS LOG       : 00021
TOTAL LINHAS JSON        : 00151
-----
❖ joao@joao-linux: ~/hackathon/Hackathon-Stefanini-2026$
```

Imagem 2: Execução do BHCPH001

3. TRATAMENTO DE ERRO TÉCNICO (FILE STATUS)

Essa é a evidência do tratamento de exceção em ação. Simulei a ausência do arquivo BHCFHCLI e o programa não travou nem terminou de forma silenciosa: ele identificou o FILE STATUS 35 (arquivo não encontrado), acionou a rotina 800000-TRATAR-ERRO e exibiu na SYSOUT o programa, o arquivo, a operação e a mensagem do erro antes de encerrar. Isso mostra que as exceções de I/O previstas no desafio realmente estão sendo capturadas.

```
cd output && ../bin/BHCPH001
**** ERRO TECNICO ****
PROGRAMA...: BHCPH001
ARQUIVO....: BHCFHCLI
OPERACAO...: OPEN
FILE STATUS: 35 - ARQUIVO NAO ENCONTRADO
MENSAGEM...: ERRO AO ABRIR BHCFHCLI
❖ joao@joao-linux: ~/hackathon/Hackathon-Stefanini-2026$
```

Imagem 3: Captura de falha

4. EXECUÇÃO COMPLETA DO FLUXO OFICIAL (BHCPH000 + BHCPH001)

Aqui está o fluxo oficial do desafio rodando do início ao fim numa única sequência: primeiro o BHCPH000 gera a massa (20 clientes e 40 transações, zero erros), e logo em seguida o BHCPH001 processa tudo e chega ao mesmo resultado da execução isolada (19 transações válidas, 21 rejeitadas, 151 linhas de JSON). Essa é a evidência que comprova que o "make run" reproduz corretamente a ordem exigida no edital.

```
cd output && ../bin/BHCPH000
*****
* SIGLA.....: BHC - BOOTCAMP HACKATHON COBOL
* PROGRAMA...: BHCPH000
* ANALISTA...: JOSE HILARIO VERAS LEITE JUNIOR
* AUTOR.....: JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO
* DATA/HORA.: 05/07/2026 - 19:54:35
* OBJETIVO...: GERADOR DE MASSA - FINANCE CORE
* EXECUCAO...: COBOL - BATCH
*****
-----
TOTAL CLIENTES GRAVADOS      : 00020
TOTAL CLIENTES COM ERRO     : 00000
TOTAL TRANSACOES GRAVADAS   : 00040
TOTAL TRANSACOES COM ERRO   : 00000
-----
cd output && ../bin/BHCPH001
*****
* SIGLA.....: BHC - BOOTCAMP HACKATHON COBOL
* PROGRAMA...: BHCPH001
* ANALISTA...: JOSE HILARIO VERAS LEITE JUNIOR
* AUTOR.....: JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO
* DATA/HORA.: 05/07/2026 - 19:54:35
* OBJETIVO...: SISTEMA FINANCEIRO - FINANCE CORE
* EXECUCAO...: COBOL - BATCH
*****
-----
TOTAL CLIENTES LIDOS        : 00020
TOTAL TRANSACOES LIDAS     : 00040
TOTAL TRANSACOES VALIDAS   : 00019
TOTAL TRANSACOES REJEITADAS: 00021
TOTAL REGISTROS EXTRATO    : 00019
TOTAL REGISTROS LOG        : 00021
TOTAL LINHAS JSON          : 00151
-----
❖ joao@joao-linux:~/hackathon/Hackathon-Stefanini-2026$
```

Imagem 4: Execução do projeto inteiro

5. DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA

Este diagrama resume como os programas, copybooks e arquivos se conectam. O BHCPH000 usa os copybooks BHCCLIEN e BHCTRAXX para escrever os arquivos oficiais BHCFHCLI.txt e BHCFHTRA.txt. Esses dois arquivos alimentam o BHCPH001, que lê os mesmos copybooks (agora em modo leitura), troca dados com o subprograma BHCSH001 através do copybook BHCPARAM (entrada e saída via LINKAGE SECTION), e usa os copybooks BHCJSONX, BHCEXTXX e BHCLOGXX para gravar as três saídas finais: BHCFHEXT.txt (extrato), BHCFHJSN.json (JSON) e BHCFHLOG.txt (log de rejeições). A tabela ao lado do diagrama resume a função de cada programa principal.

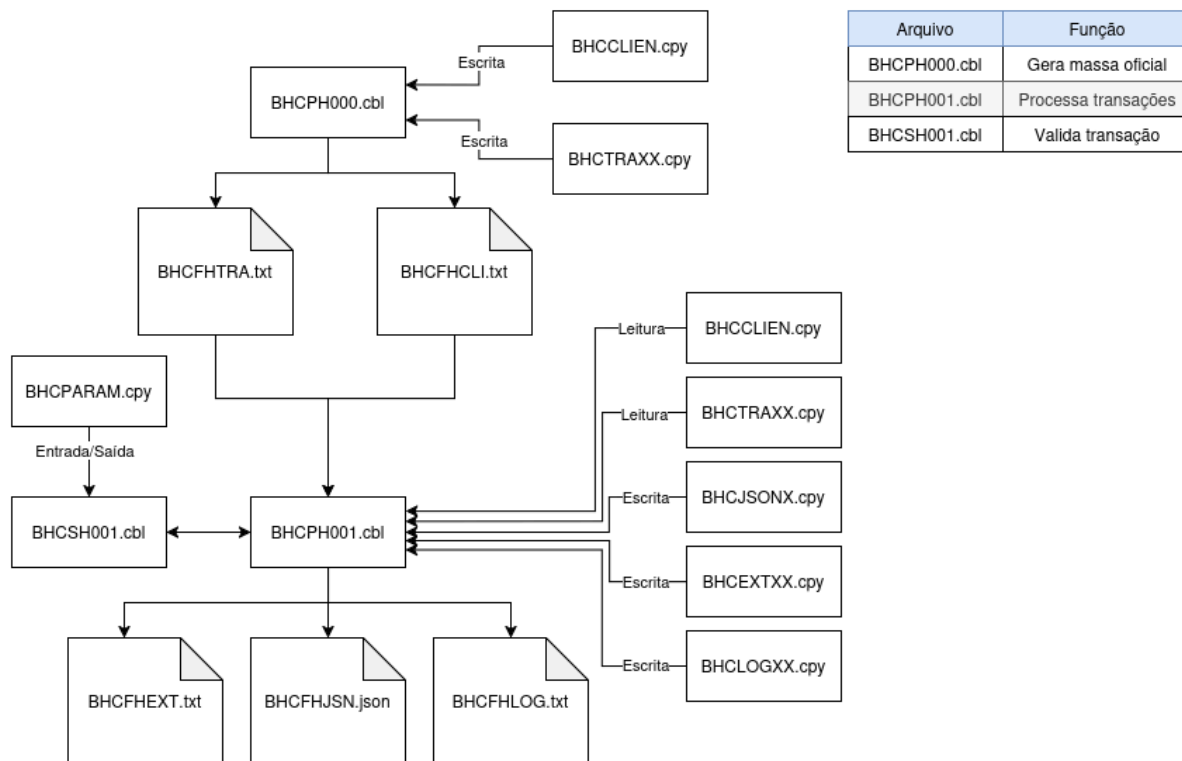


Imagem 5: Arquitetura do projeto